5-1 传输层概述

- 传输层的位置
  - 位于应用层之下、网络层之上。
  - 在五层体系结构中，传输层向应用层提供服务。
  - 路由器转发分组时通常只涉及物理层、数据链路层和网络层。
  - 传输层主要在端系统中工作。
- 进程之间的通信
  - 网络层为主机之间的通信提供服务。
  - 传输层为应用层进程之间的通信提供服务。
  - 一台主机上可以同时运行多个应用进程。
  - 传输层需要把收到的数据交给正确的应用进程。
  - 传输层在主机之间建立逻辑通信。
- 传输层的两个主要协议
  - TCP
    - 面向连接。
    - 在传输数据前需要建立连接。
    - 尽管下面的网络可能不可靠，但 TCP 的逻辑通信信道相当于一条全双工可靠信道。
    - 提供可靠交付。
  - UDP
    - 无连接。
    - 传送数据前不需要建立连接。
    - 目的主机传输层收到 UDP 报文后，不需要给出确认。
    - UDP 不提供可靠交付。
    - 使用 UDP 时，逻辑通信信道仍是不可靠信道。
- 端口
  - 端口的作用
    - 用于标志应用层中的不同进程。
    - 应用层把数据发送到对应端口。
    - 传输层读取数据并发送到目的主机。
    - 目的主机传输层收到数据后，把数据交给适当端口。
    - 应用进程从对应端口读取数据。
  - 端口号
    - TCP/IP 传输层使用 16 位端口号标志端口。
    - 端口号只具有本地意义。
    - 端口号用于标志本计算机中应用层进程与传输层交互的层间接口。
    - 不同计算机中的相同端口号没有直接关联。
  - 服务器端使用的端口号
    - 熟知端口号也称全球通用端口号。
    - 熟知端口号范围为 1 到 1023。
    - 熟知端口号分配给 TCP/IP 中重要的应用程序。
    - FTP 使用 21。
    - TELNET 使用 23。
    - SMTP 使用 25。
    - DNS 使用 53。
    - TFTP 使用 69。
    - HTTP 使用 80。
    - SNMP 使用 161。
    - SNMP trap 使用 162。
    - HTTPS 使用 443。
    - 登记端口号范围为 1024 到 49151。
    - 登记端口号为没有熟知端口号的应用程序使用。
    - 登记端口号需要在 IANA 登记，防止重复。
  - 客户端使用的端口号
    - 范围为 49152 到 65535。
    - 仅在客户进程运行时动态选择。
    - 用于客户进程临时通信。
    - 服务器收到客户报文后，根据客户进程使用的端程。
    - 通信结束后，客户端口号被系统收回，可供其他

本文档打印5分/页包邮